CORSO AVANZATO DI PROGRAMMAZIONE CNC

LEZIONE 168
Ottimizzazione traiettorie

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Programmazione ISO e Macro B

Obiettivo didattico: Ridurre distanze e movimenti inutili mantenendo traiettorie geometricamente corrette, ingressi/uscite sicuri e compatibilità con la cinematica reale del tornio.

Uso didattico, non programma di produzione. Gli esempi non sono stati collaudati sulla tua CMZ TA. Prima di qualsiasi prova occorre verificare modello/anno, revisione CNC, opzioni, manuale CMZ, utensili, correttori, serraggio, limiti mandrino, assi e interblocchi. Simulare e provare secondo la procedura aziendale; non modificare parametri CNC/PMC e non bypassare protezioni per ottenere il risultato.

Convenzioni: esempi metrici; X considerato diametrale quando specificato; argomenti G65 secondo la mappatura Macro B tipo I più comune. I programmi di movimento sono schemi didattici, non cicli validati sulla macchina.

1. Teoria e principio di funzionamento

L'ottimizzazione della traiettoria non significa rendere il percorso più corto a ogni costo. Occorre minimizzare tempo e cambi di direzione compatibilmente con accessibilità utensile, collisioni, evacuazione truciolo, finitura e rigidità.

Un percorso è composto da rapidi G00, rette G01 e archi G02/G03. Nel piano tornio longitudinale si usa normalmente G18, ma il piano, la convenzione X diametrale/radiale e gli offset devono essere verificati sul controllo.

Per confrontare due percorsi si può calcolare la distanza geometrica in coordinate radiali: $d=\sqrt{[(\Delta X/2)^2+(\Delta Z)^2]}$ se X è diametrale. Questa distanza non equivale al tempo asse: gli assi possono muoversi simultaneamente, hanno velocità/accelerazioni diverse e possono essere limitati da jerk o look-ahead.

Le modalità di controllo del percorso continuo, look-ahead e smoothing possono essere opzioni o parametri. Non inserire codici di alta velocità (per esempio G05.x o altri codici OEM) senza documentazione della specifica macchina.

2. Sintassi e funzioni di riferimento

```
Percorso base:
G18
G00 X... Z...       (rapido: fuori dal pezzo e in zona sicura)
G01 X... Z... F...  (interpolazione lineare)
G02/G03 ...         (arco nel piano attivo)

Distanza geometrica X diametrale:
d = SQRT[(ΔX/2)^2 + (ΔZ)^2]

Macro B:
G65 P7168 A(Xiniz) B(Ziniz) C(Xfin) D(Zfin) ;
#1=Xiniz, #2=Ziniz, #3=Xfin, #7=Zfin

Nessun comando di movimento viene eseguito dalla macro dimostrativa.
```

Nota sugli argomenti G65: nella specifica di argomenti tipo I comunemente documentata, A→#1, B→#2, C→#3, D→#7, E→#8, F→#9, H→#11. Gli indirizzi non usati non vengono assegnati; I/J/K possono avere regole specifiche. Verificare sempre il manuale Macro Executor della revisione CNC.

3. Esempio completo commentato

```
O0168 (DISTANZA TRA DUE PUNTI - SOLO CALCOLO)
N10 G65 P7168 A60.0 B2.0 C40.0 D-28.0
N20 (OUTPUT #100 = DISTANZA NEL PIANO RADIALE-Z)
N30 M30

O7168
N10 #10=[#3-#1]/2 (DELTA RADIALE)
N20 #11=#7-#2 (DELTA Z)
N30 #100=SQRT[#10*#10+#11*#11]
N40 M99

(ESEMPIO DI STRUTTURA PERCORSO - QUOTE SOLO ILLUSTRATIVE)
(G18 G40)
(G00 X... Z...  AVVICINAMENTO SICURO)
(G01 X... Z... F... INGRESSO TAGLIO)
(G01 X... Z...      TRATTO RETTILINEO)
(G02/G03 X... Z... I... K... ARCO DA DISEGNO)
(G00 X... Z...      RETRATTO VALIDATO)
```

4. Commento riga per riga

O0168 N10 — Passa punto iniziale X60/Z2 e punto finale X40/Z−28.

N10 — Converte la differenza X in differenza radiale dividendo per due.

N20 — Calcola la differenza assiale Z.

N30 — Calcola la distanza euclidea nel piano raggio-Z. Risultato: circa 31,62 mm.

N40 — La macro ritorna senza comandare assi.

Struttura percorso — È uno schema, non un percorso pronto: avvicinamento, arco e retratto devono essere definiti dal disegno e dalla simulazione della CMZ.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Grandezza	Valore
ΔX diametrale	−20 mm
Δr	−10 mm
ΔZ	−30 mm
d	$\sqrt{(10^2+30^2)}=31{,}62$ mm

Flusso: il programma principale passa i dati con G65; la macro verifica gli input, esegue i calcoli/controlli e ritorna con M99. Le variabili locali #1–#33 appartengono al livello di chiamata; le variabili comuni possono essere condivise. Gli output comuni vanno riservati e documentati.

6. Varianti e applicazioni

- Eliminare un posizionamento ridondante solo quando il nuovo punto di partenza è già garantito dal blocco precedente.
- Raggruppare lavorazioni con lo stesso utensile per ridurre cambi utensile, se non peggiora evacuazione o qualità.
- Usare archi tangenti al posto di molte micro-rette quando il disegno richiede un raccordo reale.
- Valutare modalità di smussamento/contour control solo dopo aver verificato codici e parametri specifici FANUC/CMZ.
- Confrontare distanza geometrica e tempo simulato: il percorso minimo non è necessariamente quello più veloce.

7. Compatibilità: sistema G-code A e Macro B

Macro B e sistema G-code non sono sinonimi. Nel tornio FANUC, “sistema G-code A” (talvolta chiamato informalmente ISO A) indica una mappatura dei codici G; Macro B è il linguaggio parametrico con variabili #, espressioni, G65, IF e WHILE. La scelta del sistema G-code può cambiare il significato di alcuni codici, ma non trasforma Macro B in un dialetto ISO. Gli esempi usano G65 e funzioni Macro B solo dove l'opzione è disponibile. Verificare la mappatura degli argomenti G65 nella revisione installata.

Standard FANUC: sintassi Macro B, G65, IF/WHILE, variabili e funzioni descritte nel manuale, quando opzione e configurazione sono presenti. Dipendente da CMZ: codici M, PLC/PMC, sequenze di serraggio, utensili, parametri, assi, opzioni, interfacce e personalizzazioni OEM.

8. Errori comuni e verifiche

1. Usare la distanza in X diametrale come se fosse radiale.

2. Confondere la distanza euclidea con il tempo reale di movimento degli assi.

3. Ridurre il retratto fino a entrare nella zona di ganasce, contropunta o torretta.

4. Usare G00 in una zona dove il percorso rapido attraversa il materiale.

5. Usare I/K o R senza verificare centro, verso e piano dell'arco.

6. Attivare funzioni look-ahead o smoothing non documentate per quella versione.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. $\Delta X=-12$ diametrale e $\Delta Z=-16$. Calcola la distanza radiale-Z.
Soluzione: $\Delta r=-6$; $d=\sqrt{(36+256)}=\sqrt{292}\approx 17{,}09$ mm.

Esercizio 2. Due assi si muovono simultaneamente: il tempo è la somma dei tempi asse?
Soluzione: Non necessariamente; l'interpolazione simultanea è vincolata dall'asse più lento e dai profili dinamici.

Esercizio 3. Quale piano è normalmente usato per profili longitudinali al tornio?
Soluzione: G18, da confermare sulla configurazione attiva.

Esercizio 4. Perché non basta accorciare il retratto?
Soluzione: Perché il percorso rapido deve mantenere distanze di sicurezza da pezzo, ganasce, utensile e organi macchina.

Esercizio 5. Quali elementi validare dopo una modifica traiettoria?
Soluzione: Collisioni, sovracorse, finitura, truciolo, stabilità, tempo simulato e pezzo reale.

10. Standard, dipendenze macchina e checklist

Dipendenze specifiche: G00/G01/G02/G03 e G18 sono funzioni standard se previste dal sistema. Smoothing, look-ahead, limiti dinamici, cinematica torretta/contropunta e codici OEM sono dipendenti dalla macchina.

Variabili dell'esempio: #1–#3 e #7 sono argomenti locali G65; #10/11 intermedi; #100 output. La macro è solo geometrica.

☐ Confermare modello e revisione del controllo e le opzioni installate.

☐ Confrontare ogni formato con il manuale FANUC e con il manuale CMZ della macchina.

☐ Riservare le variabili comuni e verificare che non siano già utilizzate da macro OEM.

☐ Controllare unità, sistema G-code, X diametrale/radiale, origine, utensile e correttori.

☐ Simulare; eseguire la prova secondo procedura aziendale e senza bypassare protezioni.

11. Audit tecnico e riferimenti

Riferimenti FANUC: B-64484EN-1 (Operator's Manual for Lathe System, serie 30i/31i/32i Model B); B-63943EN-2/07 (Macro Executor Programming Manual); B-64490EN (Parameter Manual); B-64513EN (PMC Programming Manual). Il manuale del costruttore CMZ e la configurazione effettiva della macchina prevalgono per codici M, sequenze ausiliarie, opzioni e interblocchi.